张宇昕 Yuxin Zhang

电话： +86 17623325810 | 邮箱： yxzhang24@m.fudan.edu.cn
个人网站： https://lahmmm1027.github.io/

教育经历

复旦大学-高分子材料与工程（人工智能计算化学） 本科 2018年09月 - 2022年06月

复旦大学-计算机科学与技术 博士 计算机科学与技术学院 2022年09月 - 2027年06月

入选**中国科协青年科技人才培育工程**博士生专项计划，获**博士生国家奖学金**（综合排名第1），发表高水平会议/期刊学术论文**8篇**（**第一作者5篇**），获**最佳论文奖1次**，谷歌学术引用 260+，获**大模型相关中国发明专利1项**，组织多个**大模型训练/推理框架开源项目**

研究方向：人工智能、机器学习

工作经历

百度-大模型强化学习算法 研究型实习生 LLM Agentic RL 代码智能体 模型研发部 2025年11月 - 至今

- 基于**模型熵特征**设计**复杂任务多轮长轨迹** RL **策略奖励信用分配**算法，**在 SWE 任务上实现 SOTA（在 Qwen3-32B 模型超过 DeepSWE 3%）**，同时**在 ALFWorld、WebShop 等 RL 任务中超越 GiGPO、EMPG、GRPO 等同类方法**，ICML 2026 投稿中（共同第一作者）
- 在**千卡 H200/H100 集群，百卡 B200 集群**中训练 **DeepSeek V3.1/3.2、Qwen3-32B-Dense/30B-A3B-MoE** 等前沿主流大模型 RL 用于 SWE 等任务，进行科研工作同时服务百度线上秒搭平台

天空智算互联网科技（上海）有限公司-大模型算法负责人（博士导师初创公司） 2025年03月 - 2025年10月

- 作为**垂域大模型后训练**项目负责人与核心研发主导基于 **SFT、RL** 相关技术进行**卫星行业 LLM/MLLM 训练与产业落地**
- 作为初创团队核心，基于垂域大模型研究与产业落地成果，首年完成**初轮融资600万元**，人工智能相关业务销售**利润300万元**

Momenta 北京初速度科技有限公司-自动驾驶感知算法实习生 2023年09月 - 2024年01月

- 基于**多模态大模型**进行自动驾驶**纯视觉感知**相关工作，参与核心智驾系统每月版本迭代，包括：**数据挖掘，大模型训练与部署全流程**
- 负责基于 MLLM 的自动驾驶**纯视觉雨天临车道误检、倒影误检、儿童误检**等问题解决项目的**自闭还全流程**

代表性学术与项目成果

【CCF-A，第一作者，MM 2025】A Satellite-Ground Synergistic Large Vision-Language Model System for Earth Observation

- 国际首个星地协同多模态大模型高效推理框架，设计渐近置信网络进行资源受限设备的高效多模态任务分配，通过跨模态注意力感知设计星地数据压缩算法，在保持推理精度最佳的条件下相比 SOTA 方案降低时延超过 80%

【CCF-A，第一作者，TPDS 2025】S-Leon: An Efficient Split Learning Framework over Heterogeneous LEO Satellite Networks

- 卫星算力网络中最优分布式深度学习框架，通过结合早期退出网络与拆分联邦学习框架在星地间歇性连接情况下加速收敛超过 20 倍，通过结合模型子结构定制与原型学习实现在异构资源分布式系统中取得最优协同训练效果

【JCR Q1 中国工程院院刊 IF 11.6，第一作者，Engineering】Resource-Efficient LEO Satellite-Assisted Heterogeneous Federated Learning

- 国际首个星地混合网络下的联邦学习框架，通过精准捕捉在线更新的模型新鲜度与分布式优化过程中的数据与资源异构性，提出理论指导复杂架构中的最优神经网络参数通信与聚合，在星地混合网络架构中联邦学习性能相比 SOTA 方法提升性能超过 10%

【开源项目】SplitFM: A Split Parameter-Efficient Fine-Tuning and Inference Framework for Foundation Models

- Github 链接：https://github.com/FDU-INC/SplitFM
- 作为**核心成员**主导开源项目，与**MiT/香港大学/马里兰大学**合作项目，**首年 Github Star 180+, 谷歌学术引用 90+**（IEEE TMC Under Review）
- 国际首个大型基座模型**拆分参数高效微调与推理开源框架**，适配 DeepSeek，Qwen，Llama 等众多开源（多模态）大模型

【CCF-A，第二作者，TMC 2025】LEO-Split: A Semi-Supervised Split Learning Framework over LEO Satellite Networks

- 通过结合拆分联邦学习与半监督学习有效解决卫星数据训练的算力受限与标注困难问题，通过对半监督学习的理论优化解决卫星轨道决定的数据异构性对协同训练造成的影响

【CCF-B，第一作者，ICASSP 2024】LCFed: An Efficient Clustered Federated Learning Framework for Heterogeneous Data

- 首个自适应聚类联邦学习框架，能够精准在线捕捉训练中的最优聚类变化，同时设计低秩模型聚类方法在显著降低计算开销，相比 SOTA 聚类联邦学习方法性能提升超过 5%，计算开销降低超过 1000 倍

【最佳论文奖，CCF-C，共同第一作者，WASA 2025】ESL-LEO: An Efficient Split Learning Framework over LEO Satellite Networks

- 通过本地早期退出网络加速拆分联邦学习客户端收敛速度，结合在线知识蒸馏对齐客户端与服务器端优化目标，显著提升收敛精度

【专利，第一学生发明人】一种用于大型语言模型的通信边云分割推理方法、装置、设备、产品及介质

- 通过多级自编码器实现大模型隐藏层特征在拆分推理中的自适应压缩，在保证大模型推理精度的情况下降低通信量超过 95%

【TH-CPL-A，CCF-B，第三作者，SenSys 2026】Near-realtime Remote Sensing via Satellite–Ground Collaboration of LVLMs

- 基于RAG实现遥感中星地大模型知识同步，提升星上边缘大模型独立推理能力超过 50%

【CCF-B，第二作者，ICPP 2024】Gradient Free Personalized Federated Learning

- 首个个性化联邦学习零阶优化工作，为资源高度受限设备的个性化协同训练提供新范式

社团与组织经历

复旦大学泛海创新创业项目基金-团队负责人 2019年09月 - 2021年09月

- 作为核心成员申请**复旦大学创新创业基金**，被评定为种子基金并获得5万元资助

复旦大学乐手联盟-社长 2019年05月 - 2020年05月

- 作为校级社团社长/主要负责人举办校内大型校内活动，获得赞助10000元以上，参加人次2000以上

技能与奖励

- **技能：** Python/PyTorch、C/C++等编程语言，Linux，SFT/RL/LoRA等大模型训练技术，蒸馏剪枝量化等大模型部署优化与加速方法，RAG，LLM Agent，大模型异构/国产算力适配，大模型端云协同方法，分布式/并行训练与推理框架，Git等工具与云平台，凸优化等深度学习基础理论
- **学术服务：** IEEE TMC，IEEE IoTJ，IEEE ICASSP，IJCS 审稿人
- **语言：** 英语 CET-6、复旦大学英语水平测试 FET (A-)
- **奖励：** 2025中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划，2024-2025 博士生国家奖学金、WASA 2025 最佳论文奖
- **兴趣爱好：** 足球（作为团队主力获得多次复旦大学校级冠军）、音乐（作为独立乐队成员举办多次全国巡演）